

Les utilisateurs

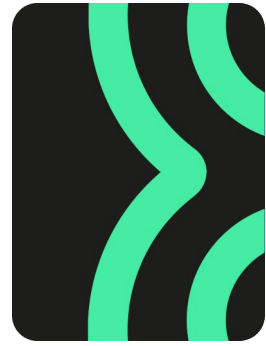
partie 2

Découverte et définitions



**Que pouvez-vous dire sur la sécurité des
utilisateurs sur les systèmes Windows ?**

Et sur Linux ?



Sommaire

De quoi s'agit-il ?

01

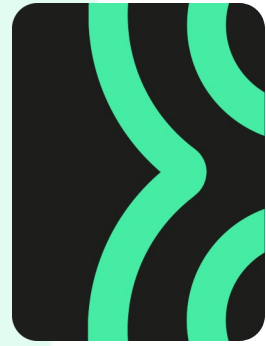
La sécurité

02

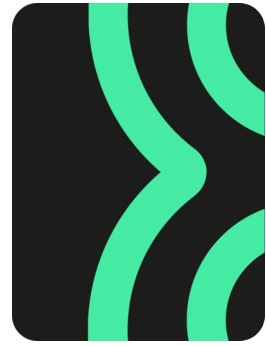
Gestion des utilisateurs GNU/Linux

03

Gestion des utilisateurs Windows



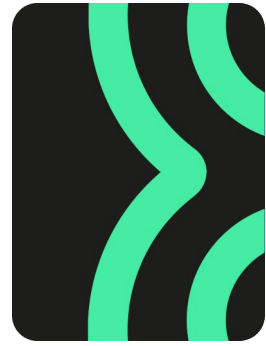
La sécurité



Gestion des identités et des accès (IAM)

Comment faire ?

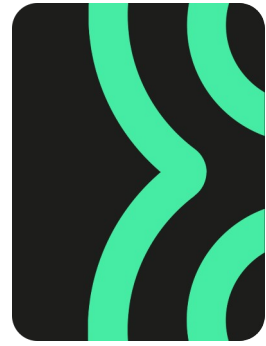
- Pratique qui consiste à s'assurer que les personnes et les entités ayant une identité numérique ont le bon niveau d'accès aux ressources de l'entreprise (réseaux et BDD).
- Les rôles d'utilisateur et les privilèges d'accès sont définis et gérés par un système IAM.



Identification

Qui suis-je ?

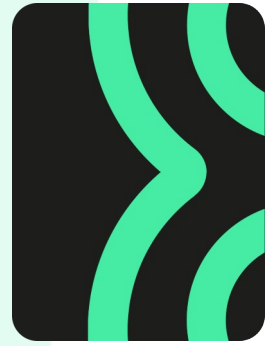
- Étape indispensable où l'on doit enregistrer **l'identité** de l'utilisateur. Avant de pouvoir se connecter à son compte, il doit entrer un **identifiant (login)**.
- Cette information est un renseignement attribué à titre **individuel** et est unique.



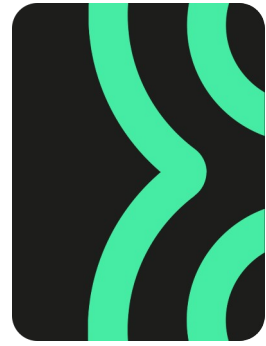
Authentification

Vous pouvez rentrer !

- Cumule l'identification et l'authentification afin d'accéder à un service.
- Consiste à vérifier qu'une tentative de connexion est légitime. L'autorisation est accordée après une authentification réussie.



Gestion des utilisateurs GNU/Linux

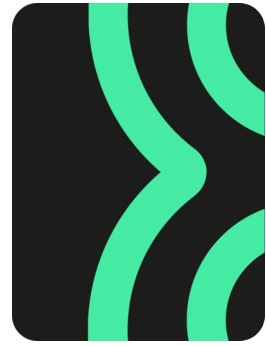


Liste des utilisateurs

La liste des
utilisateurs locaux

Fichier texte **/etc/passwd**

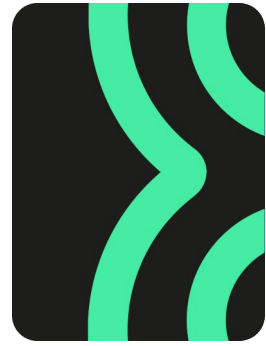
- 1 ligne par utilisateur
- 7 colonnes séparées par “:” **avec les informations suivantes :**
 - nom de connexion
 - validation du mot de passe (x,*)
 - identifiant utilisateur (uid)
 - identifiant de groupe principal (gid)
 - champs Gecos → commentaire, description, ...
 - répertoire personnel (home directory)
 - shell de lancement
- Convention : root uid=0



Exemple de fichier passwd

cat /etc/passwd

```
wilder@Ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
wilder:x:1000:1000:Some Heroic Wilder,,,:/home/wilder:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
sshd:x:126:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
```



Administration des utilisateurs

Quelques
commandes utiles

passwd : modifier un mot de passe

adduser : ajout d'utilisateurs

deluser : suppression d'utilisateurs

usermod : modifier un utilisateur

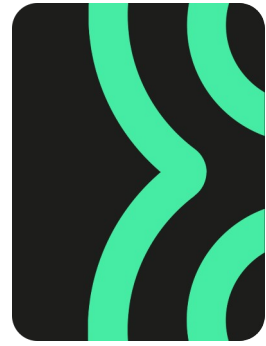
chfn : modifier la description d'un utilisateur

chsh : modifier le shell par défaut d'un utilisateur

chage : modifier durée de validité

newusers : création d'utilisateurs par lot

pwck : vérification du format des fichiers passwd et shadow

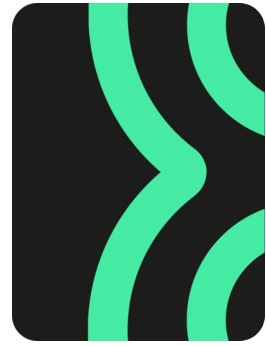


Base des mots de passe

Les empreintes de mots de passe

Fichier texte **/etc/shadow**

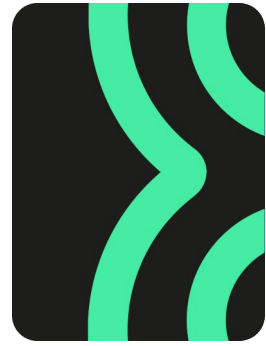
- 1 ligne par utilisateur
- 9 colonnes séparées par “:” **avec les informations suivantes :**
 - nom de connexion
 - mot de passe (+sel) → (! ou * => connexion impossible)
 - date de dernière modification
 - nombre de jours minimum
 - nombre de jours maximum
 - nombre de jours d'avertissement
 - nombre de jours de tolérance de mot de passe expiré
 - fin de validité du compte
 - champ sans utilisation actuelle



Exemple de fichier shadow

cat /etc/shadow

```
wilder@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/shadow
root:!:19081:0:99999:7:::
daemon:*:18912:0:99999:7:::
bin:*:18912:0:99999:7:::
man:*:18912:0:99999:7:::
lp:*:18912:0:99999:7:::
nobody:*:18912:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:18912:0:99999:7:::
messagebus:*:18912:0:99999:7:::
syslog:*:18912:0:99999:7:::
wilder:$6$Je34t19kkZ2ZGs9f$PleinDeCaracteresCryptiques:19081:0:99999:7:::
sshd:*:19090:0:99999:7:::
```

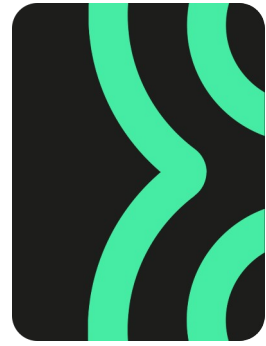


Base des groupes

La liste des groupes

Fichier texte **/etc/group**

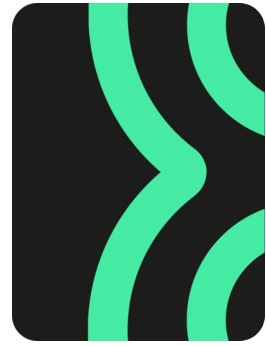
- 1 ligne par groupe
- 4 colonnes séparées par “:” avec les informations suivantes :
 - nom de groupe
 - mot de passe (x,*)
 - gid
 - liste des membres du groupe
- Convention : root uid=0



Exemple de fichier group

cat /etc/group

```
wilder@Ubuntu:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
tape:x:26:
sudo:x:27:wilder
users:x:100:
nogroup:x:65534:
crontab:x:105:
nopasswdlogin:x:124:
wilder:x:1000:
smbashare:x:135:wilder
```



Administration des groupes

D'autres commandes
utiles

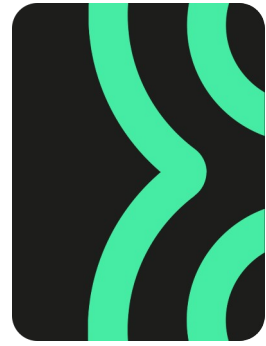
newgrp : prendre un nouveau groupe

groupadd : ajout d'un groupe

groupdel : suppression d'un groupe

groupmod : modifier un groupe

grpck : vérification du format des fichier group et
gshadow



Interagir avec les utilisateurs

Encore plus de
commandes !!!

id : affiche ses uid/gid et groupes

whoami : alias de id -un

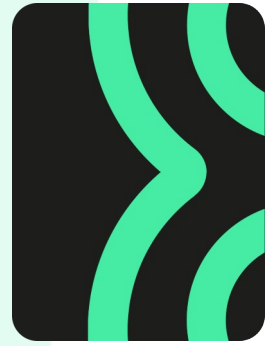
who : affiche les utilisateurs connectés

su : changer d'utilisateurs

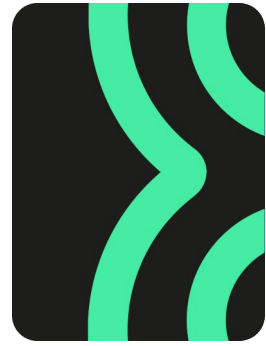
sudo : lancer une commande avec un autre uid

exit : quitter une session

logout : quitter une session login



Gestion des utilisateurs Windows



Liste des utilisateurs

Comment les avoir ?

Les utilisateurs qui ont eu un compte activé au moins 1 fois ont leur dossier de profile dans **C:\Users**

Méthode basique: **Get-LocalUser**

- 1 ligne par utilisateur
- 3 colonnes :
 - Nom
 - Activation
 - Description

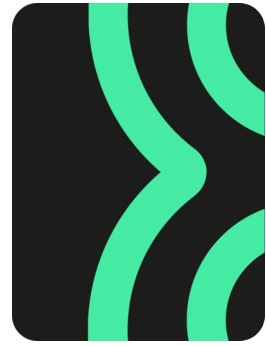


Exemple de liste utilisateurs

Liste simple

```
PS C:\> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
----	-----	-----
Administrateur d'administration wilder	False	Compte d'utilisateur
DefaultAccount système.	True	Compte utilisateur de test
Invité	False	Compte utilisateur géré par le
WDAGUtilityAccount	False	Compte utilisateur géré et utilisé par le



Liste des utilisateurs

La méthode détaillée

Méthode Wmi: **Get-WmiObject**
Get-WmiObject Win32_UserAccount -Filter
"LocalAccount=True" | Format-Table -AutoSize

- 1 ligne par utilisateur
- 6 colonnes:
 - Type de compte
 - Légende (emplacement)
 - Domaine
 - SID
 - Nom complet
 - Nom

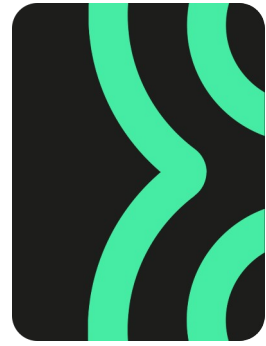


Exemple de liste utilisateurs

La liste détaillée

```
PS C:\> Get-WmiObject Win32_UserAccount -Filter "LocalAccount='True'" | Format-Table -AutoSize
```

AccountType	Caption	Domain	SID	FullName
Name				
-----	-----	-----	---	-----
512	PCLab\Administrateur	PCLab	S-1-5-21-3909285403-2394092363-769350273-500	
Administrateur				
512	PCLab\wilder	PCLab	S-1-5-21-3909285403-2394092363-769350273-1001	wilder wilder wilder
512	PCLab\DefaultAccount	PCLab	S-1-5-21-3909285403-2394092363-769350273-503	
DefaultAccount				
512	PCLab\Invité	PCLab	S-1-5-21-3909285403-2394092363-769350273-501	Invité



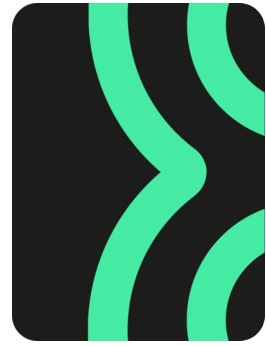
La base SAM

La méthode détaillée

Le Gestionnaire de comptes de sécurité (**SAM**) est une base de données qui est présente sur les ordinateurs exécutant un OS Windows.

Elle stocke les comptes d'utilisateur et les descripteurs de sécurité pour les utilisateurs sur l'ordinateur local.

La base SAM est située dans **%SystemRoot%\system32\Config\SAM**



Les mots de passe en GUI

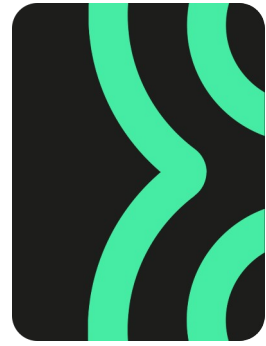
La méthode détaillée

Méthode 1 :

Dans le menu Windows, aller sur le **Gestionnaire d'identification.**

Méthode 2 :

Dans une invite de commande, taper la ligne de commande
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr



Liste des groupes

La liste des groupes

Méthode basique: **Get-LocalGroup**

- 1 ligne par groupe
- 2 colonnes :
 - Nom
 - Description

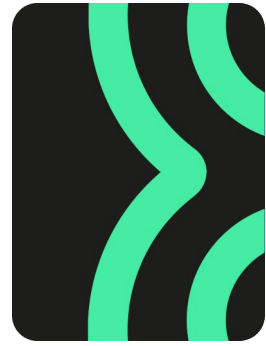


Exemple de listing de groupes

La manière rapide

```
PS C:\> Get-LocalGroup
```

Name	Description
----	-----
Administrateurs	Les membres du groupe Administrateurs
dispo...	
Administrateurs Hyper-V	Les membres de ce groupe disposent d'un acc...
Duplicateurs	Prend en charge la réplication des fichiers dans...
IIS_IUSRS	Groupe intégré utilisé par les
services Internet (IIS).	
Invités	Les membres du groupe Invités
disposent par déf...	



Liste des groupes

La manière détaillée

Méthode WMI: **Get-WmiObject Win32_group**

- 1 ligne par groupe
- 4 colonnes :
 - Légende (emplacement)
 - Domaine
 - Nom
 - Description



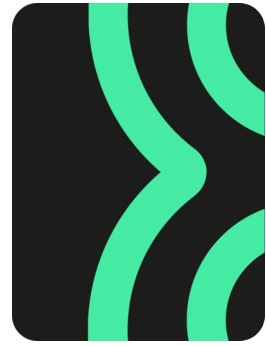
Exemple de listing de groupes

```
PS C:\> Get-WmiObject win32_group
```

La liste détaillées

Caption	Domain	Name	
SID			
-----	-----	----	

PCLab\Administrateurs	PCLab	Administrateurs	
S-1-5-32-544			
PCLab\Administrateurs Hyper-V	PCLab	Administrateurs Hyper-V	S-1-5-32-578
PCLab\Duplicateurs	PCLab	Duplicateurs	
S-1-5-32-552			
PCLab\IIS_IUSRS	PCLab	IIS_IUSRS	
S-1-5-32-568			
PCLab\Invités	PCLab	Invités	
S-1-5-32-546			
PCLab\Opérateurs de chiffrement	PCLab	Opérateurs de chiffrement	S-1-5-32-569
PCLab\Opérateurs de configuration réseau	PCLab	Opérateurs de configuration réseau	S-1-5-32-556
PCLab\Opérateurs de sauvegarde	PCLab	Opérateurs de sauvegarde	S-1-5-32-551
PCLab\Propriétaires d'appareils	PCLab	Propriétaires d'appareils	S-1-5-32-583
PCLab\System Managed Accounts Group	PCLab	System Managed Accounts Group	S-1-5-32-581
PCLab\Utilisateurs	PCLab	Utilisateurs	
S-1-5-32-545			
PCLab\Utilisateurs avec pouvoir	PCLab	Utilisateurs avec pouvoir	S-1-5-32-547
PCLab\Utilisateurs de gestion à distance	PCLab	Utilisateurs de gestion à distance	S-1-5-32-580
PCLab\Utilisateurs du Bureau à distance	PCLab	Utilisateurs du Bureau à distance	S-1-5-32-555



Administration des utilisateurs

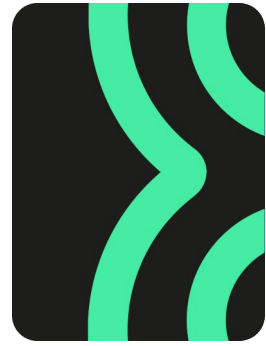
Quelques
commandes utiles

Disable-LocalUser : permet de désactiver un compte utilisateur.

Enable-LocalUser : permet d'activer un compte utilisateur.

Get-LocalUser : liste l'ensemble des comptes utilisateur locaux présents sur le poste de travail.

New-LocalUser : crée un nouveau compte utilisateur local.



Administration des utilisateurs

D'autres commandes
utiles

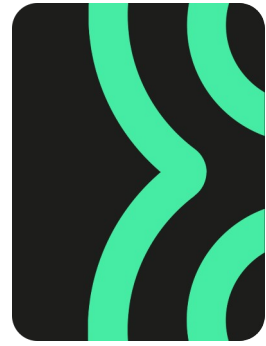
Get-LocalGroup : liste l'ensemble des groupes de sécurité locaux présents sur le poste de travail.

New-LocalGroup : crée un nouveau groupe de sécurité local.

Remove-LocalGroup : supprime un groupe de sécurité.

Add-LocalGroupMember : ajoute un membre dans un groupe local.

Get-LocalGroupMember : récupère les membres présents dans un groupe local.



En résumé

A retenir

- La gestion des identités
- La gestion des utilisateurs



MERCI

pour votre
participation.

C'est à vous
maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?

